

Connexité

Joseph Lehec

30 septembre 2026

1 Introduction

Un résultat fondamental d'analyse réelle est le théorème des valeurs intermédiaires, rappelé ci-dessous.

Théorème 1. *Soit $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Alors tout réel y compris entre $f(a)$ et $f(b)$ admet un antécédent par f .*

On rappelle qu'on appelle intervalle de $\mathbb{R}$ tout ensemble $I \subset \mathbb{R}$ vérifiant $[a, b] \subset I$ pour tous réels $a \leq b$ appartenant à I . Une autre manière de formuler le théorème des valeurs intermédiaires, est de dire que pour une fonction continue de la variable réelle et à valeurs réelles, l'image d'un intervalle est un intervalle. On va voir dans cette partie que ce résultat s'inscrit dans un cadre plus général.

Définition 2. Soit (X, d) un espace métrique. On dit qu'il est connexe s'il n'existe pas d'ouvert fermé non trivial, c'est-à-dire autre que $\emptyset$ et X . On dit aussi qu'un sous-ensemble A de X est connexe si en restreignant la distance à A on obtient un espace métrique connexe.

Tout comme pour la compacité on voit que cette notion ne dépend que de la topologie engendrée par d et pas de la distance elle-même. Donc la connexité est une notion topologique. Cette notion peut paraître bien abstraite au premier abord. Un des objectifs de ce chapitre est de montrer que c'est la bonne manière de formaliser l'idée d'un espace fait d'un seul tenant. Donnons un premier exemple.

Exemple 3. On se place sur $\mathbb{Z}$ muni de la distance donnée par la valeur absolue de la différence. On a vu que les singletons étaient alors ouverts fermés. Donc il existe des ouverts fermés non triviaux. Donc $\mathbb{Z}$ n'est pas connexe.

Étudions maintenant le cas des sous-ensembles de $\mathbb{R}$.

Théorème 4. *Les sous-ensembles connexes de $\mathbb{R}$ sont exactement les intervalles.*

Démonstration. On commence par le sens direct, en raisonnant par contraposée. Si I n'est pas un intervalle, il existe $x < y < z$ des réels vérifiant $x, z \in I$ et $y \notin I$. On note que $A := I \cap]-\infty, y[$ est un ouvert relatif de I (comme intersection de I avec un ouvert de $\mathbb{R}$). Mais comme $y \notin I$ on a aussi $A = I \cap]-\infty, y]$, et donc A est aussi un fermé relatif de I . Par ailleurs A n'est pas vide, puisque $x \in A$ et pas égal à I tout entier puisque $z \notin A$. Donc A est un ouvert fermé non trivial de I .

Pour la réciproque on raisonne par l'absurde. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, et on suppose qu'il

admet un ouvert fermé non trivial A . Il existe alors $a \in A$ et $b \in I \setminus A$. Supposons par exemple $a < b$. Comme I est un intervalle, le segment $[a, b]$ est inclus dans I . Posons

$$s = \inf\{x \in [a, b] : x \notin A\}.$$

Par hypothèse on a $b \notin A$, donc on prend l'infimum sur un ensemble non vide, et minoré par a , donc s est bien défini. Montrons que $s \in A$. De deux choses l'une, soit $s = a$, et dans ce cas $s \in A$ par construction, soit $s > a$. Alors par définition de s , l'intervalle $[a, s[$ est inclus dans A . Ceci implique en particulier qu'il existe une suite (x_n) d'éléments de A vérifiant $\lim x_n = s$. Comme $s \in I$, cette suite est convergente au sens de la topologie induite sur I . Comme A est fermé pour cette topologie, et par caractérisation séquentielle, on en déduit bien $s \in A$. Ceci implique en particulier que $s < b$. Mais par définition de l'infimum (plus grand des majorants) on peut trouver des éléments n'appartenant pas à A dans tout intervalle de la forme $[s, s + \varepsilon]$, et si ε est suffisamment petit ces éléments appartiennent à $[a, b]$ donc à I . On peut donc aussi trouver une suite d'éléments de $I \setminus A$ qui converge vers s . Comme $I \setminus A$ est un fermé relatif de I , cela montre que $s \in I \setminus A$ ce qui est absurde. $\square$

Le théorème des valeurs intermédiaires admet la généralisation suivante, qui est un résultat central dans ce chapitre.

Théorème 5. *L'image d'un connexe par une application continue est connexe : si $f : X \rightarrow Y$ est continue et si $A \subseteq X$ est connexe alors $f(A)$ est un sous-ensemble connexe de Y .*

Démonstration. Il suffit de montrer que si X est connexe et si $f : X \rightarrow Y$ est continue et surjective, alors Y est connexe. Soit B un ouvert fermé de Y . Alors par continuité, $f^{-1}(B)$ est un ouvert fermé, donc $f^{-1}(B) = \emptyset$ ou $f^{-1}(B) = X$, par connexité. Mais par surjectivité, $f^{-1}(B) = \emptyset \Rightarrow B = \emptyset$ et de manière analogue $f^{-1}(B) = X \Rightarrow B = Y$. Donc $B = \emptyset$ ou $B = Y$, ce qu'il fallait démontrer. $\square$

Remarque. Si on combine les deux théorèmes précédents, on voit que pour une fonction réelle et continue, l'image d'un intervalle est un intervalle. Autrement dit, on retrouve ainsi le théorème des valeurs intermédiaires.

La caractérisation suivante des espaces connexes est souvent utile.

Proposition 6. *Un espace X est connexe si et seulement si toute fonction continue de X dans $\{0, 1\}$ est constante.*

Remarque. J'ai fait un petit peu exprès de ne pas préciser quelle distance je mettais sur $\{0, 1\}$. On peut par exemple prendre la distance discrète mais en fait ça n'a pas d'importance : sur un espace à 2 points (plus généralement sur un espace fini) toutes les distances sont équivalentes, en particulier elles engendrent toutes la même topologie. Cette topologie est facile à décrire, tous les sous-ensembles $\{0, 1\}$ sont ouverts, et donc ils sont aussi tous fermés.

Démonstration. On suppose X connexe. Soit $f : X \rightarrow \{0, 1\}$ continue. D'après le théorème précédent $f(X)$ est connexe. Or $\{0, 1\}$ n'est pas connexe, puisque $\{0\}$ est un ouvert-fermé non trivial de $\{0, 1\}$. Donc $f(X) \neq \{0, 1\}$. Par conséquent $f(X) = \{0\}$ ou $\{1\}$ ce qui montre bien que f est constante. Pour la réciproque, on raisonne par contraposée. Si X n'est pas connexe, il existe un ouvert fermé non trivial A . Soit $f : X \rightarrow \{0, 1\}$ donnée par $f(x) = 1$ si $x \in A$ et 0 sinon. Comme A est non trivial, f est non constante. De plus les images réciproques de $\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}$ sont respectivement $\emptyset, A^c, A$ et X . Si A est ouvert fermé ces quatre ensembles sont ouverts, donc f est continue. $\square$

2 Connexité par arcs

Définition 7. Soit (X, d) un espace métrique. On dit que X est connexe par arcs si pour tous $x, y \in X$ il existe un chemin continu de x à y : il existe $\gamma: [0, 1] \rightarrow X$ continu et vérifiant $\gamma(0) = x$ et $\gamma(1) = y$.

Évidemment on dit aussi qu'un sous-ensemble A de X est connexe par arcs s'il l'est pour la topologie induite, ce qui revient à dire qu'on peut joindre deux points quelconques de A par un chemin continu sans sortir de A (faire un dessin).

Exemple 8. Les intervalles de $\mathbb{R}$ sont connexes par arcs. En effet, si I est un intervalle de $\mathbb{R}$, et si $x, y \in I$ alors le chemin $\gamma: t \in [0, 1] \mapsto (1 - t)x + ty \in \mathbb{R}$, est continu, vérifie $\gamma(0) = x$, $\gamma(1) = y$, et est à valeurs dans le segment $[x, y]$ qui est inclus dans I .

Exemple 9. Soit $x \in \mathbb{R}^2$, alors $\mathbb{R}^2 \setminus \{x\}$ est connexe par arcs. En effet il s'agit de montrer que pour tous $y, z \in \mathbb{R}^2 \setminus \{x\}$, on peut trouver un chemin continu de y à z qui évite x , ce qui est clair (faire un dessin).

Théorème 10. Si un espace métrique (X, d) est connexe par arcs alors il est connexe.

Démonstration. Une manière rapide de procéder est d'utiliser la Proposition 6. On suppose X connexe par arcs, et on se donne $f: X \rightarrow \{0, 1\}$ continue. On fixe $x, y \in X$ et on se donne un chemin continu γ joignant x à y . Alors $f \circ \gamma$ est une application continue de $[0, 1]$ dans $\{0, 1\}$. Comme l'intervalle $[0, 1]$ est connexe $f \circ \gamma$ est constante, ce qui implique en particulier $f(x) = f(y)$. Comme x et y sont arbitraires, ceci montre que f est constante, et donc X connexe. $\square$

Corollaire 11. Sur $\mathbb{R}$ les deux notions de connexité sont équivalentes, plus précisément on a l'équivalence

$$\text{connexe} \Leftrightarrow \text{connexe par arcs} \Leftrightarrow \text{intervalle}.$$

Démonstration. On a déjà vu que les intervalles étaient connexes et réciproquement. D'après la proposition qui précède les sous-ensembles de $\mathbb{R}$ connexes par arcs sont connexes, donc des intervalles. Enfin on a aussi vu (exemple 8) que les intervalles sont connexes par arcs. $\square$

En général, les deux notions ne sont pas équivalentes. On verra plus loin qu'il existe par exemple des sous-ensembles connexes du plan qui ne sont pas connexes par arcs.

3 Composantes connexes

Proposition 12. Soit (X, d) un espace métrique et soit $(Y_i)_{i \in I}$ une famille de sous-ensembles de X . Si chacun des Y_i est connexe et si pour tout i et pour tout j , l'ensemble $Y_i \cap Y_j$ est non vide alors $\cup_{i \in I} Y_i$ est connexe.

Démonstration. Commencer par faire un dessin pour illustrer la proposition. Soit A est un ouvert fermé relatif de $\cup_i Y_i$. Alors, pour tout i , $A \cap Y_i$ est un ouvert fermé relatif de Y_i (pourquoi?), donc un ensemble trivial puisque Y_i est supposé connexe. On a donc $Y_i \subseteq A$, ou $Y_i \cap A = \emptyset$, et ce pour tout i . Mais comme Y_i et Y_j ont un point en commun, si $Y_i \subseteq A$ alors $Y_j \cap A$ ne peut pas être vide, et donc $Y_j \subseteq A$. Par conséquent, on a soit $Y_i \subseteq A$ pour tout i , et donc $A = \cup_i Y_i$, soit $Y_i \cap A = \emptyset$ pour tout i , et donc $A = \emptyset$, ce qu'il fallait démontrer. $\square$

Remarque. La démonstration montre qu'on aurait la même conclusion sous une hypothèse plus faible. Il n'y a pas vraiment besoin que toutes les intersections $Y_i \cap Y_j$ soient non vides. Il suffit que pour tous i et j il existe une suite $i = i_0, i_1, \dots, i_n = j$ tel que que les intersections consécutives $Y_{i_k} \cap Y_{i_{k+1}}$ soient non vides (faire un dessin).

Si on fixe $x \in X$, et qu'on considère maintenant l'ensemble des sous-ensembles connexes de X contenant x alors ils ont tous le point x en commun et on obtient donc le résultat suivant.

Corollaire 13. *Soit (X, d) un espace métrique et soit $x \in X$. On note $C(x)$ l'union de tous les sous-ensembles connexes de X qui contiennent x . Alors $C(x)$ est connexe, c'est le plus grand sous-ensemble connexe de X qui contient x . On l'appelle composante connexe de x .*

Exemple 14. Si $X = [0, 1] \cup [2, 3]$ la composante connexe de 0 dans X est l'intervalle $[0, 1]$.

On peut aussi voir la composante connexe de x comme la classe d'équivalence de x pour une certaine relation d'équivalence.

Proposition 15. *On définit une relation d'équivalence sur X en posant $x \sim y$ s'il existe un sous-ensemble connexe de X contenant à la fois x et y . De plus la composante connexe de x est alors la classe d'équivalence de x pour cette relation.*

Démonstration. La relation est réflexive parce que le singleton $\{x\}$ est un ensemble connexe qui contient x . La réflexivité est triviale. La transitivité est une conséquence de la proposition qui précède. En effet si C est un connexe contenant x et y et C' un connexe contenant y et z , alors C et C' ont un point commun, donc $C \cup C'$ est connexe, et $C \cup C'$ contient x et z . Montrons la deuxième partie. Soit $C(x)$ la composante connexe de x , et soit $y \in X$. Il s'agit de montrer $x \sim y \Leftrightarrow y \in C(x)$. Or si $x \sim y$, il existe C connexe contenant x et y , ce qui implique $C \subseteq C(x)$ et donc $y \in C(x)$. Réciproquement si $y \in C(x)$, comme $C(x)$ est connexe et contient x , on a $x \sim y$. $\square$

Proposition 16. *L'adhérence d'un ensemble connexe est connexe. Par conséquent, la composante connexe d'un point est fermée.*

Démonstration. Encore une fois on utilise la Proposition 8. Soit $Y \subseteq X$ un ensemble connexe et soit $f: \bar{Y} \rightarrow \{0, 1\}$ une fonction continue. Alors $f|_Y$ (f restreinte à Y) est aussi continue, donc constante, puisque Y est connexe. Donc f est constante sur Y . Supposons par exemple que $f(x) = 0$ pour tout $x \in Y$, autrement dit $Y \subseteq f^{-1}(\{0\})$. Comme f est continue, $f^{-1}(\{0\})$ est fermé, et comme il contient Y , il contient son adhérence, ce qui montre que f est nulle sur $\bar{Y}$, ce qu'il fallait démontrer.

Le deuxième point se déduit du premier. En effet, soit $x \in X$ et soit C la composante connexe de x . D'après ce qui précède, $\bar{C}$ est connexe, et contient toujours x , donc $\bar{C} \subseteq C$, donc $\bar{C} = C$, donc C est fermé. $\square$

Corollaire 17. *Si (X, d) n'admet qu'un nombre fini de composantes connexes, celles-ci sont des ouverts fermés de X .*

Démonstration. Comme les composantes connexes de X sont les classes d'équivalence pour une certaine relation elles forment une partition de X . Si elles sont en nombre fini, on peut les énumérer $C_1, \dots, C_n$. D'après la proposition précédente les C_i sont fermés. Mais comme ils forment une partition de X , on a par exemple

$$C_1^c = C_2 \cup \dots \cup C_n.$$

Donc C_1^c est fermé comme union finie de fermés, et donc C_1 est ouvert. $\square$

Exemple 18. Les deux composantes connexes de $X = [0, 1] \cup [2, 3]$ sont $[0, 1]$ et $[2, 3]$. Ce sont trivialement des fermés de X , mais ce sont aussi des ouverts de X , puisque par exemple $[0, 1] = X \cap]-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}[$.

Attention lorsque le nombre de composantes connexes est infini le résultat qui précède peut être mis en défaut.

Exemple 19. On considère $\mathbb{Q}$ muni de sa distance usuelle. On note que les seuls sous-ensembles connexes de $\mathbb{Q}$ sont les singletons. En effet, les seuls sous-ensembles connexes de $\mathbb{R}$ sont les intervalles, et par densité de $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$, les seuls intervalles inclus dans $\mathbb{Q}$ sont les singletons de $\mathbb{Q}$. D'un autre côté, les singletons ne sont pas ouverts dans $\mathbb{Q}$. En effet tout rationnel x est limite de rationnels distincts de x , par exemple la suite $(x + \frac{1}{n})$ converge vers x . Donc la composante connexe de x n'est pas ouverte.

Définition 20. On dit qu'un espace métrique (X, d) est *discret* si tous ses singletons sont des ouverts fermés, autrement dit tous les points de X sont isolés. On dit que (X, d) est *totalement discontinu*, si les seuls sous-ensembles connexes de X sont les singletons.

Remarque. Il est clair qu'un espace discret est totalement discontinu. En revanche $\mathbb{Q}$ est un espace totalement discontinu qui n'est pas discret, il est même sans point isolé.

La Proposition 16 permet aussi de mettre en lumière la différence entre connexité et connexité par arcs. En effet, il n'est pas vrai en général que l'adhérence d'un ensemble connexe par arcs est connexe par arc.

Exemple 21. On considère l'ensemble $G = \{(x, \sin(1/x)), x > 0\}$. C'est le graphe de la fonction $x \in]0; \infty[\mapsto \sin(1/x)$ (faire un dessin). C'est un ensemble qui est connexe. En effet c'est l'image de $]0, \infty[$ par l'application $x \mapsto (x, \sin(1/x)) \in \mathbb{R}^2$, qui est continue. On peut même montrer qu'il est connexe par arcs (exercice facile). On peut aussi montrer que l'adhérence de G est donnée par $\overline{G} = G \cup (\{0\} \times [-1, 1])$ (exercice plus difficile). Cet ensemble est donc connexe, d'après la Proposition 16. Mais il n'est pas connexe par arcs : en effet si $\gamma(t) = (x(t), y(t))$ est un chemin continu à valeurs dans $\overline{G}$ et vérifiant $x(0) > 0$ alors on a nécessairement $x(t) > 0$ pour tout t , et en particulier pour $t = 1$ (exercice encore plus difficile). Autrement dit on ne peut pas joindre un point du graphe et du segment limite par un chemin continu. Donc $\overline{G}$ n'est pas connexe par arcs.

4 Applications de la connexité

Beaucoup d'applications de la connexité sont basées sur le principe selon lequel l'image d'un ensemble connexe par une application continue est connexe. Par exemple, ceci permet de donner des obstructions à l'homéomorphie.

Exemple 22. Les espaces $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^2$ ne sont pas homéomorphes. En effet si $\mathbb{R}$ et $\mathbb{R}^2$ étaient homéomorphes alors $\mathbb{R}$ privé d'un point serait homéomorphe à $\mathbb{R}^2$ privé d'un point, or $\mathbb{R}$ privé d'un point n'est pas connexe, et $\mathbb{R}^2$ privé d'un point est connexe, donc ces deux espaces ne peuvent pas être homéomorphes.

Un autre exemple d'utilisation de ce principe est résumé dans la proposition suivante.

Proposition 23. Si X est connexe et si $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors l'image de f est un intervalle. En particulier, si f ne prend qu'un nombre fini de valeurs, alors f est constante.

Remarque. On pourrait développer un peu ce type de résultats, par exemple, la conclusion reste vraie si f est à valeurs dans un ensemble dénombrable, comme $\mathbb{N}$ ou $\mathbb{Q}$, ou encore si f est à valeurs dans un sous-ensemble totalement discontinu de $\mathbb{R}$ (ces derniers ne sont pas forcément dénombrables, par exemple l'ensemble de Cantor).

Une autre famille d'applications de la notion connexité est tout ce qui concerne le passage du local au global. Donnons un exemple très basique de ce principe.

Proposition 24. *Soient X, Y deux espaces métriques et soit $f: X \rightarrow Y$ une fonction localement constante, au sens où, pour tout $x \in X$ il existe un voisinage U sur lequel $f \equiv f(x)$. Si de plus X est connexe alors f est constante sur X .*

Démonstration. On fixe $x_0 \in X$ de manière arbitraire et on note $A = \{x \in X : f(x) = f(x_0)\}$. Le fait que f soit localement constante implique immédiatement que A est ouvert. D'un autre côté ; le fait d'être localement constant implique aussi que f est continue (pourquoi ?), donc A est aussi fermé comme image réciproque du singleton $\{f(x_0)\}$ par f . Donc A est ouvert-fermé. Si X est connexe on a donc $A = \emptyset$ ou $A = X$. Mais comme $x_0 \in A$, le premier cas est exclus, donc $A = X$, ce qui montre bien que f est constante. $\square$

Lorsque X n'est pas connexe le résultat est bien sûr faux. Par exemple si $X =]0, 1[\cup]2, 3[$ et f est une fonction qui vaut une certaine constante sur $]0, 1[$ et une autre constante sur $]2, 3[$ alors f est localement constante sur X , mais elle n'est pas constante.